TÉCNICA QUIRÚRGICA

TALLO FEMORAL SMS

TALLO CORTO NO CEMENTADO



Tallo femoral corto, conservador de hueso, para artroplastia total o parcial de cadera. Documento técnico en español para profesionales de la salud.

ÍNDICE Y PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Este documento describe la técnica quirúrgica del tallo femoral SMS. El SMS es un tallo corto, no cementado y conservador de hueso, destinado a pacientes con buena calidad ósea y compatible con técnicas de reemplazo de cadera mínimamente invasivas. El diseño del sistema se definió a partir del análisis antropométrico de cientos de modelos femorales tridimensionales.



Tallo femoral SMS.

CONTENIDO

Sección	Página
1. Introducción, indicaciones y planificación	3
2. Abordaje quirúrgico y osteotomía	4
3. Preparación femoral	5
4. Técnicas de preparación	6
5. Prueba de cuellos y cabezas	7
6. Implantes finales	9
7. Detalles del instrumental	11
8. Nomenclatura del implante	13
9. Cabezas femorales y combinaciones	14
10. Esterilización	16

ALCANCE DEL DOCUMENTO

La secuencia describe la preparación femoral, las pruebas, la colocación definitiva y el manejo del instrumental específico del sistema SMS.

INTRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Este documento describe la técnica quirúrgica del tallo femoral SMS. El SMS es un tallo corto, no cementado y conservador de hueso, destinado a pacientes con buena calidad ósea y compatible con técnicas de reemplazo de cadera mínimamente invasivas. El diseño del sistema se definió a partir del análisis antropométrico de cientos de modelos femorales tridimensionales.



INDICACIONES DE USO

- Articulación intensamente dolorosa o incapacitante por artrosis, artritis traumática, poliartritis reumatoidea o displasia congénita de cadera.
- Necrosis avascular de la cabeza femoral.
- Fractura traumática aguda de la cabeza o del cuello femoral.
- Falla de cirugía previa de cadera: reconstrucción articular, fijación interna, artrodesis, artroplastia parcial, resurfacing o artroplastia total.

CONTRAINDICACIONES

- Infección aguda, sistémica o crónica.
- Inmadurez esquelética.
- Déficit muscular, neurológico o vascular grave, u otra patología del miembro afectado que pueda comprometer la función del implante.
- Condición ósea que pueda comprometer la estabilidad del implante.

Los trastornos mentales o neuromusculares pueden generar un riesgo inaceptable para el paciente y ser causa de complicaciones posoperatorias.

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

Una planificación preoperatoria cuidadosa permite preseleccionar el tamaño del implante femoral y reproducir la anatomía del paciente. Con plantillas radiográficas a escala 1,15:1 y una radiografía con la misma magnificación se determinan el tamaño del implante, el centro de rotación protésico, el nivel del corte del cuello y la longitud del cuello.

ADVERTENCIA

El implante definitivo se selecciona durante la cirugía debido a posibles diferencias entre la planificación y las condiciones anatómicas reales. El cirujano debe descartar alergias conocidas a los materiales utilizados.

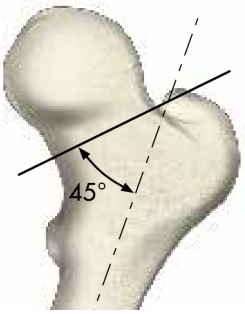
ABORDAJE Y OSTEOTOMÍA

2. ABORDAJE QUIRÚRGICO

La elección del abordaje quirúrgico corresponde al cirujano. El instrumental fue desarrollado para un abordaje convencional; existe instrumental específico para el abordaje anterior mínimamente invasivo.

3. OSTEOTOMÍA DEL CUELLO FEMORAL

El nivel del corte se define durante la planificación preoperatoria mediante las plantillas radiográficas. La resección debe respetar la anatomía del paciente. El ángulo sugerido es de 45° con respecto al eje diafisario del fémur. La osteotomía se realiza con sierra oscilante, manteniendo el nivel planificado, y la cabeza femoral se retira con un extractor.



Ángulo de resección sugerido: 45°.

SECUENCIA

- Confirmar el nivel del corte con las plantillas radiográficas.
- Mantener el plano de resección previsto durante el uso de la sierra oscilante.
- Retirar la cabeza femoral con el extractor correspondiente.

CONTROL ANATÓMICO

El nivel y la orientación de la osteotomía deben adecuarse a la anatomía del paciente y a la reconstrucción planificada del centro de rotación y la longitud del miembro.

PREPARACIÓN FEMORAL

4. PREPARACIÓN FEMORAL

01 Para acceder al canal medular, posicionar el muslo de modo que se obtenga la mejor exposición del eje diafisario según el abordaje seleccionado.

02 Para evitar el infradimensionamiento y una posición excesivamente en varo, aplicar el escoplo tipo caja en oposición a la fosita digital del cuello femoral.

03 Orientar el escoplo con la anteversión apropiada; este paso es esencial para la correcta introducción de la raspa y del implante.

04 Abrir el canal con el buscador de canal. Para el abordaje anterior se dispone de una raspa inicial curva.

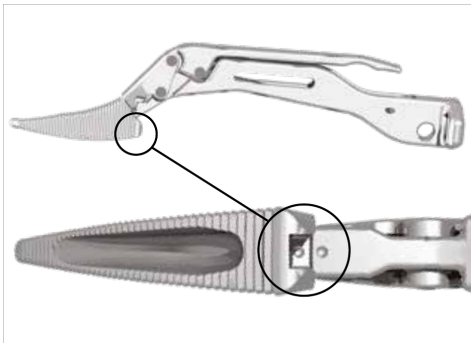
05 Preparar el fémur con raspas secuenciales. Acoplar la primera raspa al mango haciendo coincidir la marca circular de ambos componentes.



Escoplo tipo caja y orientación inicial.



Buscador de canal y raspa inicial curva.



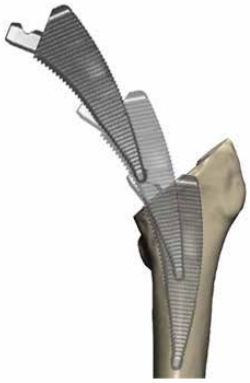
Coincidencia de las marcas circulares de acople.

ADVERTENCIA

Para evitar la creación de una falsa vía, no utilizar el martillo para localizar el canal femoral. Un acople incorrecto entre mango y raspa puede dañar la conexión.

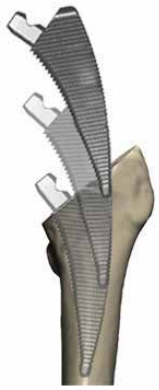
TÉCNICAS DE PREPARACIÓN

OPCIÓN A - REFERENCIA EN EL CALCAR



La opción A aumenta progresivamente la prominencia ósea lateral tomando como referencia el calcar medial. Cada raspa incrementa la dimensión medio-lateral de la cavidad y exige presión lateral constante durante el raspado. Al retirar cada raspa, actuar con cuidado para preservar el hueso esponjoso lateral.

OPCIÓN B - REFERENCIA DIAFISARIA



La opción B sigue el eje diafisario durante el raspado en lugar del calcar. Es menos conservadora para el hueso esponjoso lateral del fémur proximal. Antes de colocar el implante definitivo, puede rellenarse la concavidad del hombro lateral del implante con una cantidad apropiada de tejido óseo autólogo.

ESTABILIDAD FINAL

Introducir raspas de tamaño creciente hasta obtener estabilidad satisfactoria. La primera raspa determina la posición de las siguientes. Controlar la anteversión; la raspa final debe presentar estabilidad rotacional para asegurar la estabilidad del implante. Para crear espacio para el hombro y prevenir una posición en varo, retirar una cantidad adecuada de hueso cortical lateral del cuello femoral.

ADVERTENCIA

Ambas técnicas tienen las mismas indicaciones. Una vez iniciada la preparación con una técnica, debe completarse manteniendo el mismo principio de referencia.

PRUEBA - CUELLOS

5. PRUEBA

Retirar el mango porta-raspa y dejar la raspa en posición. Colocar el cuello de prueba. Para bloquearlo, presionar sobre el perno; para desbloquearlo, traccionar del cuello. El acople es correcto únicamente cuando el perno ingresa en el alojamiento específico de la raspa y se percibe un clic. Los cuellos están dimensionados para impedir el acople sobre raspas incorrectas; los STD presentan acabado arenado y los LAT pulido espejo para facilitar su diferenciación.





Variantes de cuello de prueba disponibles.

REFERENCIAS DE CUELLOS DE PRUEBA

Raspas	Cuello de prueba STD	Cuello de prueba LAT
Tamaños 1-6	01.36.10.0040	01.36.10.0041
Tamaños 7-13	01.36.10.0042	01.36.10.0043





CONTACTO DEL PERNO CON EL ALOJAMIENTO DE LA RASPA

PRECAUCIÓN

Según el tamaño de la raspa, el cuello de prueba puede no contactar la superficie proximal. La altura queda definida cuando la cara distal del perno contacta el alojamiento de la raspa.

PRUEBA - CABEZAS Y REDUCCIÓN

CABEZAS DE PRUEBA

Existen cabezas de prueba de diferentes diámetros y alturas. Acoplar la cabeza al cuello de prueba presionándola sobre el cono. Después de colocar el componente acetabular de prueba o definitivo, realizar la reducción y comprobar movilidad, estabilidad articular y longitud del miembro inferior.



Reducción de prueba con impactor de cabeza.

SECUENCIA DE REDUCCIÓN

- Humedecer la cabeza antes del acople para facilitar la inserción y el retiro.
- Comprobar movilidad, estabilidad articular y longitud del miembro inferior.
- Para retirar la cabeza, traccionar de ella; después retirar el cuello de prueba y la raspa.
- Utilizar el impactor de cabeza solo para la impactación de la cabeza, no para corregir la posición del cotilo.

PRECAUCIÓN

Las cabezas XL de Ø 28 y Ø 32 mm y las XXL de Ø 28, Ø 32 y Ø 36 mm poseen collar, que puede reducir el rango de movilidad. Realizar siempre la reducción de prueba con la cabeza elegida.

COMPROBACIONES

- Acople audible y estable entre cuello y cabeza de prueba.
- Ausencia de conflicto mecánico durante el rango de movilidad.
- Restitución adecuada de estabilidad, offset y longitud.

IMPLANTES FINALES

6. IMPLANTES FINALES

Introducir la prótesis definitiva. Su tamaño debe corresponder al de la última raspa. No dañar la micro-rosca del cono durante la colocación. Si la preparación se realizó con la opción A, insertar el tallo siguiendo el calcar para preservar el hueso lateral. Si se utilizó la opción B, insertar el tallo a lo largo del eje diafisario.

OPCIÓN A



Inserción siguiendo el calcar medial.

OPCIÓN B



Inserción siguiendo el eje diafisario.

ADVERTENCIA

No dañar la micro-rosca del cono durante la colocación. Mantener la técnica de inserción elegida durante la preparación femoral.

CONTROL DEL LECHO FEMORAL

Antes de la impactación definitiva, verificar el tamaño, la alineación, la anteversión y la estabilidad rotacional obtenida con la última raspa.

IMPACTACIÓN Y REPOSICIONAMIENTO

IMPACTACIÓN FINAL

Introducir el tallo hasta la posición del implante de prueba, haciendo coincidir el inicio del recubrimiento de plasma spray e hidroxiapatita. Realizar la impactación final con el impactor específico. No modificar la anteversión en esta etapa y nunca forzar la impactación si el tallo está bloqueado en la diáfisis.



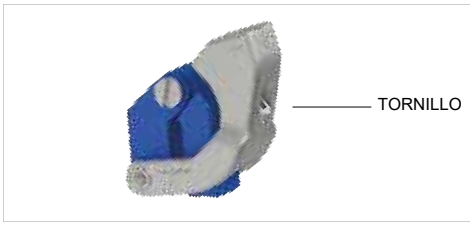
CABEZA FEMORAL DEFINITIVA

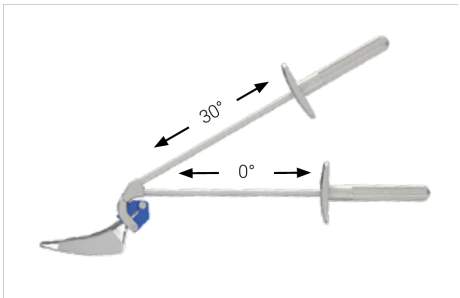
Puede repetirse la reducción de prueba para determinar la longitud final del cuello. Limpiar cuidadosamente el cono del tallo, colocar la cabeza definitiva elegida y fijarla con el impactor de cabeza. La impactación debe efectuarse sobre el cabezal plástico del impactor; nunca golpear directamente la cabeza con el martillo.



REPOSICIONAMIENTO Y EXTRACCIÓN

Si durante la impactación es necesario reposicionar el tallo, utilizar el reposicionador específico. Aflojar el tornillo con destornillador de 3,5 mm, abrir las mordazas plásticas, introducir el cono y volver a ajustar. La parte metálica debe quedar en el lado medial. Para extraer el tallo, enroscar el extractor M8 en el extractor de raspa: orificio de 30° para abordaje anterior y de 0° para los demás abordajes.





ADVERTENCIA

No cambiar la anteversión del implante en esta etapa. No forzar la impactación cuando el tallo esté bloqueado en la diáfisis y no golpear directamente la cabeza definitiva con el martillo.

INSTRUMENTAL - ACOPLE

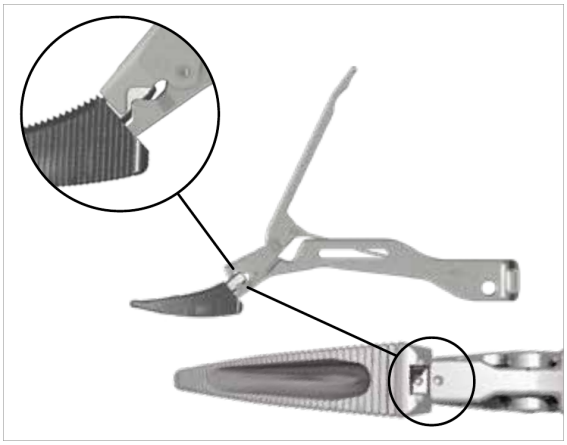
7. DETALLES DEL INSTRUMENTAL

Referencia	Descripción
01.36.10.0070	Mango porta-raspa tipo pinza para abordaje anterior
01.36.10.0073	Mango porta-raspa tipo pinza
01.39.10.0024	Mango porta-raspa recto tipo pinza
01.10.10.198	Mango porta-raspa angulado 30° DERECHO
01.10.10.199	Mango porta-raspa angulado 30° IZQUIERDO



7.1 ACOPLE DE LA RASPA

Elevar la palanca y colocar la raspa. La posición es correcta cuando la raspa queda en el sistema triangular de bloqueo y su marca circular coincide con la del mango. Bajar la palanca, comprobar que asiente por completo y verificar la estabilidad. Para extraer la raspa del canal, sujetar el mango de manera que el golpe se aplique sobre el yunque previsto. No golpear otras zonas, especialmente cerca de la palanca.



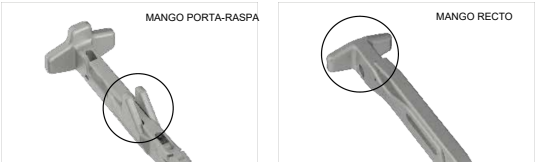
CONTROL DEL ACOPLE

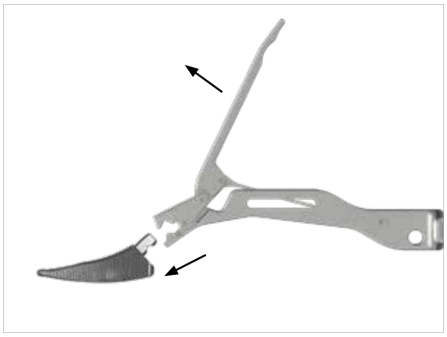
La raspa debe permanecer estable dentro de las pinzas de bloqueo y la palanca debe quedar completamente asentada antes de la preparación femoral.

INSTRUMENTAL - REGULACIÓN

7.2 DESACOPLE DEL MANGO

Para desacoplar la raspa, elevar la palanca y traccionar de la raspa. No desmontar los mangos: su diseño permite la limpieza sin desarmarlos.



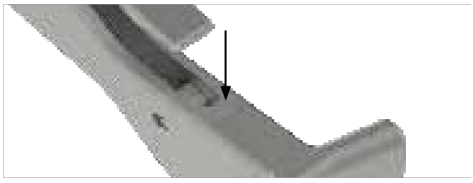


ADVERTENCIA

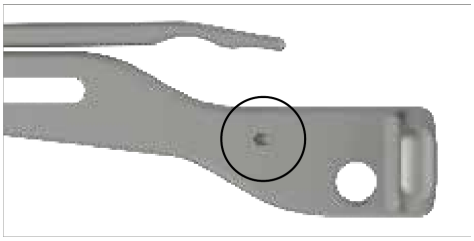
No desmontar los mangos porta-raspa. Evitar impactos sobre otras partes del mango, especialmente cerca de la palanca.

7.3 REGULACIÓN DEL MANGO

La fuerza de sujeción del mango SMS puede regularse con el destornillador de 3,5 mm (ref. 1.113). Mantener presionado el botón e introducir el destornillador en el tornillo de ajuste. Girar en sentido horario para aumentar la sujeción y desplazar el pasador hacia la raspa; girar en sentido antihorario para disminuirla y desplazarlo hacia el yunque. El tornillo es sensible: no superar 45° por ajuste.







VERIFICACIÓN FINAL

Después del ajuste, acoplar una raspa y comprobar la estabilidad en todas las direcciones. Un agarre excesivo puede dañar el mango.

NOMENCLATURA DEL IMPLANTE

8. NOMENCLATURA DEL IMPLANTE

El sistema SMS comprende tallos estándar y lateralizados en tamaños 1 a 13.



Estándar	Tamaño	Lateralizado
01.36.001	1	01.36.021
01.36.002	2	01.36.022
01.36.003	3	01.36.023
01.36.004	4	01.36.024
01.36.005	5	01.36.025
01.36.006	6	01.36.026
01.36.007	7	01.36.027
01.36.008	8	01.36.028
01.36.009	9	01.36.029
01.36.010	10	01.36.030
01.36.011	11	01.36.031
01.36.012	12	01.36.032
01.36.013	13	01.36.033

SELECCIÓN DEL TAMAÑO

El tamaño del tallo definitivo corresponde al de la última raspa estable. La selección final es intraoperatoria y debe confirmar la estabilidad y la reconstrucción anatómica planificada.

CABEZAS FEMORALES I

CABEZA FEMORAL Y REFERENCIAS - Ø 22, 28 Y 32 MM

Diámetro	Tamaño	Acero inoxidable	CoCr	CeramTec BIOLOX delta	CeramTec BIOLOX Option	Mectacer BIOLOX delta
Ø 22 mm	S	01.25.130 I	01.25.124 I	-	-	-
Ø 22 mm	M	25055.2203 I	01.25.123 I	-	-	-
Ø 28 mm	S	25055.2801	01.25.011	38.49.7175.445.00	38.49.7176.935.81	01.29.201
Ø 28 mm	M	25055.2803	01.25.012	38.49.7175.455.00	38.49.7176.935.82	01.29.202
Ø 28 mm	L	25055.2805	01.25.013	38.49.7175.465.00	38.49.7176.935.85	01.29.203
Ø 28 mm	XL	25055.2807	01.25.014	-	38.49.7176.935.84	-
Ø 28 mm	XXL	25055.2810 I	01.25.015 I	-	-	-
Ø 32 mm	S	25055.3201	01.25.021	38.49.7175.665.00	38.49.7176.945.81	01.29.204
Ø 32 mm	M	25055.3203	01.25.022	38.49.7175.675.00	38.49.7176.945.82	01.29.205
Ø 32 mm	L	25055.3205	01.25.023	38.49.7175.685.00	38.49.7176.945.85	01.29.206
Ø 32 mm	XL	25055.3207	01.25.024	38.49.7181.345.00	38.49.7176.945.84	01.29.207
Ø 32 mm	XXL	25055.3210 I	01.25.025 I	-	-	-







NOTAS

I: disponible bajo pedido.
II: componente específico para casos de revisión.
Las referencias deben comprobarse con la documentación de compatibilidad vigente.

CABEZAS FEMORALES II

CABEZA FEMORAL Y REFERENCIAS - Ø 36 Y 40 MM

Diámetro	Tamaño	Acero inoxidable	CoCr	CeramTec BIOLOX delta	CeramTec BIOLOX Option	Mectacer BIOLOX delta
Ø 36 mm	S	-	01.25.030	38.49.7179.275.00	38.49.7176.965.81	01.29.208
Ø 36 mm	M	-	01.25.031	38.49.7179.285.00	38.49.7176.965.82	01.29.209
Ø 36 mm	L	-	01.25.032	38.49.7179.295.00	38.49.7176.965.85	01.29.210
Ø 36 mm	XL	-	01.25.033	38.49.7175.925.00	38.49.7176.965.84	01.29.211
Ø 36 mm	XXL	-	01.25.034 I	-	-	-
Ø 40 mm	S	-	-	38.49.7179.885.00 I	38.49.7179.815.81 I	01.29.212
Ø 40 mm	M	-	-	38.49.7179.895.00 I	38.49.7179.815.82 I	01.29.213
Ø 40 mm	L	-	-	38.49.7179.905.00 I	38.49.7179.815.85 I	01.29.214
Ø 40 mm	XL	-	-	38.49.7179.915.00 I	38.49.7179.815.84 I	01.29.215
Ø 40 mm	XXL	-	-	-	-	-

SISTEMA MECTACER BIOLOX OPTION II

Diámetro de cabeza	Referencia
Ø 28 mm	01.29.230H
Ø 32 mm	01.29.231H
Ø 36 mm	01.29.232H
Ø 40 mm	01.29.233H

Tamaño de manguito	Referencia
S	01.29.240A
M	01.29.241A
L	01.29.242A
XL	01.29.243A

NOTAS DE DISPONIBILIDAD

I: disponible bajo pedido. II: uso específico en casos de revisión. Confirmar siempre el diámetro, la longitud y la compatibilidad del par articular antes de la implantación.

COMBINACIONES Y ESTERILIZACIÓN

9. COMBINACIONES DE IMPLANTES

Todas las combinaciones de implantes del fabricante se detallan en la tabla Hip product compatibility (ref. 99.99.COMC). En pares cerámica-cerámica es obligatorio utilizar cabezas femorales y liners cerámicos compatibles. Los números de referencia pueden estar sujetos a cambios.

COMPATIBILIDAD

En una articulación cerámica-cerámica es obligatorio emplear cabezas femorales y liners cerámicos compatibles. Consultar la tabla Hip product compatibility, ref. 99.99.COMC.

NOTA SOBRE ESTERILIZACIÓN

El instrumental se suministra no estéril. Debe limpiarse antes de su uso y esterilizarse en autoclave conforme a la normativa nacional, a las directivas de la Unión Europea cuando correspondan y a las instrucciones del fabricante del autoclave. Para instrucciones detalladas, consultar el documento Recommendations for cleaning, decontamination and sterilisation of orthopaedic devices.

ANTES DEL USO

- Comprobar integridad, limpieza y funcionamiento del instrumental.
- Aplicar el ciclo de esterilización validado por la institución.
- Respetar la normativa local y las instrucciones del autoclave.
- Verificar la documentación técnica vigente del producto y sus combinaciones.

AVISO PROFESIONAL

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud. Esta técnica quirúrgica no sustituye las instrucciones de uso vigentes ni el criterio clínico del cirujano.

DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781, Resistencia, Chaco (3500), Argentina

Tel.: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

Instagram: @chacoimplanteok

Distribuido por CHACO IMPLANTES

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud. Esta técnica quirúrgica no sustituye las instrucciones de uso vigentes ni el criterio clínico del cirujano.

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO DE REFERENCIA: SMS Surgical Technique | Ref. 99.72.12 - Rev. 02

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Junio de 2018 | FABRICANTE: Medacta International SA